

নবম অধ্যায়

পিথাগোরাসের উপপাদ্য

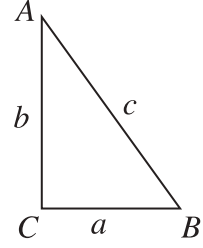
খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস সমকোণী ত্রিভুজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেন। সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্য পিথাগোরাসের বৈশিষ্ট্য বলে পরিচিত। বলা হয় পিথাগোরাসের জন্মের আগে মিশরীয় ও বাবিলনীয় যুগেও সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ছিল। এ অধ্যায়ে আমরা সমকোণী ত্রিভুজের এ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলো বিশেষ নামে পরিচিত। সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ (Hypotenuse) এবং সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় যথাক্রমে ভূমি (Base) ও উন্নতি (Height)। বর্তমান অধ্যায়ে এ তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- পিথাগোরাসের উপপাদ্য যাচাই ও প্রমাণ করতে পারবে।
- ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে ত্রিভুজটি সমকোণী কি না যাচাই করতে পারবে।
- পিথাগোরাসের সূত্র ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

৯.১ সমকোণী ত্রিভুজ

চিত্রে, ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ, যার $\angle ACB$ কোণটি সমকোণ।
সুতরাং AB ত্রিভুজটির অতিভুজ। চিত্রে ত্রিভুজটির বাহুগুলো a, b, c দ্বারা নির্দেশ করি।



কাজ :

১। একটি সমকোণ আঁকো এবং এর বাহু দুইটির উপর যথাক্রমে ৩ সে.মি. ও ৪ সে.মি. দূরত্বে দুইটি বিন্দু চিহ্নিত করো। বিন্দু দুইটি যোগ করে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো। ত্রিভুজটির অতিভুজের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো। দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. হয়েছে কি ?

লক্ষ কর, $3^2 + 4^2 = 5^2$ অর্থাৎ দুই বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের বর্গের যোগফল অতিভুজের পরিমাপের বর্গের সমান।

সুতরাং a, b, c বাহু দ্বারা নির্দেশিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রে $c^2 = a^2 + b^2$ হবে। এটা পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মূল প্রতিপাদ্য। এই উপপাদ্যটি বিভিন্নভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি সহজ প্রমাণ দেওয়া হলো।

৯.২ পিথাগোরাসের উপপাদ্য

একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।

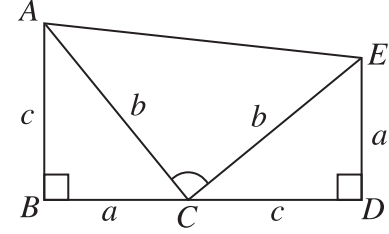
(দুইটি সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে)

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC সমকোণী ত্রিভুজের $\angle B = 90^\circ$

অতিভুজ $AC = b$, $AB = c$ ও $BC = a$

প্রমাণ করতে হবে যে, $AC^2 = AB^2 + BC^2$

অর্থাৎ $b^2 = c^2 + a^2$



অঙ্কন : BC কে D পর্যন্ত বর্ধিত করি, যেন $CD = AB = c$ হয়।

D বিন্দুতে বর্ধিত BC এর উপর DE লম্ব আঁকি, যেন

$DE = BC = a$ হয়। C, E ও A, E যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) $\triangle ABC$ ও $\triangle CDE$ এ $AB = CD = c$, $BC = DE = a$ এবং অন্তর্ভুক্ত $\angle ABC =$ অন্তর্ভুক্ত $\angle CDE$ সুতরাং $\triangle ABC \cong \triangle CDE$ $\therefore AC = CE = b$ এবং $\angle BAC = \angle ECD$	[প্রত্যেকে সমকোণ] [বাহু-কোণ-বাহু উপপাদ্য]
(২) আবার, $AB \perp BD$ এবং $ED \perp BD$ বলে $AB \parallel ED$ সুতরাং $ABDE$ একটি ট্রাপিজিয়াম।	
(৩) তদুপরি, $\angle ACB + \angle BAC = \angle ACB + \angle ECD =$ এক সমকোণ। $\therefore \angle ACE =$ এক সমকোণ। $\therefore \triangle ACE$ সমকোণী ত্রিভুজ। এখন, $ABDE$ ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (\triangle ক্ষেত্র ABC + \triangle ক্ষেত্র CDE + \triangle ক্ষেত্র ACE)$ বা, $\frac{1}{2} BD(AB + DE) = \frac{1}{2} ac + \frac{1}{2} ac + \frac{1}{2} b^2$ বা, $\frac{1}{2} (BC + CD) (AB + DE) = \frac{1}{2} [2ac + b^2]$ বা, $(a + c)(a + c) = 2ac + b^2$ [২ দ্বারা গুণ করে] বা, $a^2 + 2ac + c^2 = 2ac + b^2$ $\therefore b^2 = c^2 + a^2$ (প্রমাণিত)	$\therefore \angle BAC = \angle ECD$ [$\therefore \angle ACB + \angle ACE + \angle ECD = 2$ সমকোণ] [ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}$ সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল $\times$ সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব]

পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণ

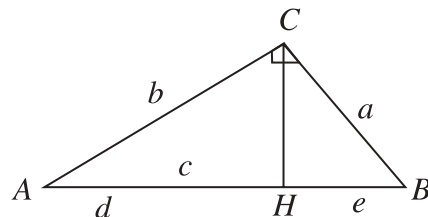
(সদৃশকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে)

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC সমকোণী ত্রিভুজের

$\angle C = 90^\circ$ এবং অতিভুজ $AB = c$, $BC = a$,

$AC = b$ প্রমাণ করতে হবে যে, $AB^2 = AC^2 + BC^2$,

অর্থাৎ $c^2 = a^2 + b^2$



অঙ্কন : C বিন্দু থেকে অতিভুজ AB এর উপর লম্ব CH অঙ্কন

করি। AB অতিভুজ H বিন্দুতে d ও e অংশে বিভক্ত হলো।

প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
$\triangle BCH$ ও $\triangle ABC$ এ $\angle BHC = \angle ACB$ এবং $\angle CBH = \angle ABC$ (১) $\therefore \triangle CBH$ ও $\triangle ABC$ সদৃশ। $\therefore \frac{BC}{AB} = \frac{BH}{BC}$ $\therefore \frac{a}{c} = \frac{e}{a} \dots \dots (1)$ (২) অনুরূপভাবে, $\triangle ACH$ ও $\triangle ABC$ সদৃশ। $\therefore \frac{b}{c} = \frac{d}{b} \dots \dots (2)$ (৩) অনুপাত দুইটি থেকে পাই, $a^2 = c \times e$, $b^2 = c \times d$ অতএব, $a^2 + b^2 = c \times e + c \times d$ $= c(e + d) = c \times c = c^2$ $\therefore c^2 = a^2 + b^2$ [প্রমাণিত]	প্রত্যেকেই সমকোণ সাধারণ কোণ [সদৃশ ত্রিভুজদ্বয়ের অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক] [(i) উভয় ত্রিভুজ সমকোণী (ii) $\angle A$ কোণ সাধারণ] $\therefore c = e + d$

পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণ

(বীজগণিতের সাহায্যে)

পিথাগোরাসের উপপাদ্য বীজগণিতের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়।

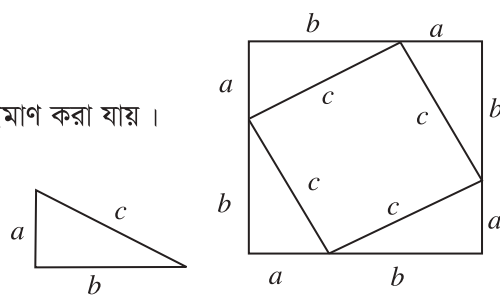
বিশেষ নির্বচন : মনে করি, একটি সমকোণী ত্রিভুজের

অতিভুজ c এবং a , b যথাক্রমে অন্য দুই বাহু।

প্রমাণ করতে হবে, $c^2 = a^2 + b^2$

অঙ্কন : প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে চারটি ত্রিভুজ চিত্রে

প্রদর্শিত উপায়ে আঁকি।



প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র। এর ক্ষেত্রফল $(a+b)^2$	[বাহুগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য $a+b$ এবং কোণগুলো সমকোণ]
(২) ছোট চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র। এর ক্ষেত্রফল c^2	[বাহুগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য c]
(৩) অঙ্কনানুসারে, বড় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল চারটি ত্রিভুজক্ষেত্র ও ছোট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। অর্থাৎ, $(a+b)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times a \times b + c^2$ বা, $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$ $\therefore c^2 = a^2 + b^2$ (প্রমাণিত)	

কাজ : ১। $(a-b)^2$ এর বিস্তৃতির সাহায্যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি প্রমাণ করো।

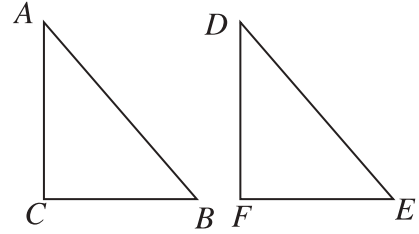
৯.৩ পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য

যদি কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান হয়, তবে শেষোক্ত বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণটি সমকোণ হবে।

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $\triangle ABC$ এর $AB^2 = AC^2 + BC^2$

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle C =$ এক সমকোণ।

অঙ্কন : এমন একটি ত্রিভুজ DEF আঁকি, যেন $\angle F$ এক সমকোণ,
 $EF = BC$ এবং $DF = AC$ হয়।



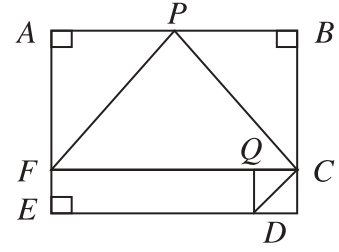
প্রমাণ :

ধাপ	যথার্থতা
(১) $DE^2 = EF^2 + DF^2$ $= BC^2 + AC^2 = AB^2$ $\therefore DE = AB$ এখন $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ এ $BC = EF$, $AC = DF$ এবং $AB = DE$. $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF \therefore \angle C = \angle F$ $\therefore \angle C =$ এক সমকোণ। [প্রমাণিত]	[কারণ $\triangle DEF$ এ $\angle F$ এক সমকোণ] [অঙ্কন অনুসারে] [কল্পনা] [বাহু-বাহু-বাহু সর্বসমতা] [$\therefore \angle F$ এক সমকোণ]

অনুশীলনী ৯

- ১। সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের পার্থক্য 5° হলে ক্ষুদ্রতম কোণটির মান কত?
ক) 40° খ) 42.5° গ) 47.5° ঘ) 50°
- ২। সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ x একক এবং অপর বাহুদ্বয়ের একটি y একক হলে ওয় বাহুটির দৈর্ঘ্য কত একক?
ক) $x^2 + y^2$ খ) $\sqrt{x^2 + y^2}$ গ) $\sqrt{x^2 - y^2}$ ঘ) $x^2 - y^2$
- ৩। নিচের কোন পরিমাপগুলোর জন্য একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব?
ক) 4, 4, 5 খ) 5, 12, 13 গ) 8, 10, 12 ঘ) 2, 3, 4

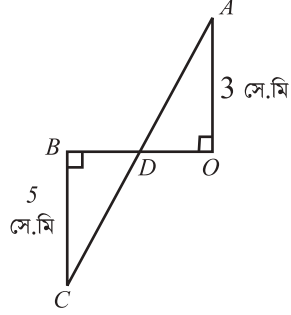
$ABCDE$ বহুভুজে $AE \parallel BC$, $CF \perp AE$ এবং $DQ \perp CF$. $ED = 10$ মি.মি., $EF = 2$ মি.মি.
 $BC = 8$ মি.মি. $AB = 12$ মি.মি.



উপরের তথ্যের ভিত্তিতে নিচের (৪-৬) নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

- ৪। $ABCF$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ মি.মি. ?
ক. 64 খ. 96 গ. 100 ঘ. 144
- ৫। নিচের কোনটি FPC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে ?
ক. 32 বর্গ মি.মি. খ. 48 বর্গ মি.মি. গ. 72 বর্গ মি.মি. ঘ. 60 বর্গ মি.মি.
- ৬। CD এর দৈর্ঘ্য নিচের কোনটিতে প্রকাশ পায়?
ক. $2\sqrt{2}$ মি.মি. খ. 4 মি.মি. গ. $4\sqrt{2}$ মি.মি. ঘ. 8 মি.মি.
- ৭। ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ। AD , BC -এর উপর লম্ব।
প্রমাণ করো যে, $AB^2 + BC^2 + CA^2 = 4AD^2$
- ৮। $ABCD$ চতুর্ভুজের কর্ণ দুইটি পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে।
প্রমাণ করো যে, $AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2$
- ৯। ABC ত্রিভুজের $\angle A$ সমকোণ এবং CD একটি মধ্যমা।
প্রমাণ করো যে, $BC^2 = CD^2 + 3AD^2$
- ১০। ABC ত্রিভুজের $\angle A$ সমকোণ BP ও CQ দুইটি মধ্যমা।
প্রমাণ করো যে, $5BC^2 = 4(BP^2 + CQ^2)$

১১।



চিত্রে $OB = 4$ সে.মি হলে BD এবং AC এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

১২। প্রমাণ করো যে, কোনো বর্গক্ষেত্র এর কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের অর্ধেক।

১৩। ABC ত্রিভুজের $\angle A =$ এক সমকোণ। D , AC এর উপরস্থ একটি বিন্দু।

প্রমাণ করো যে, $BC^2 + AD^2 = BD^2 + AC^2$

১৪। ABC ত্রিভুজের $\angle A =$ এক সমকোণ D ও E যথাক্রমে AB ও AC এর মধ্যবিন্দু হলে,

প্রমাণ করো যে, $DE^2 = CE^2 + BD^2$

১৫। $\triangle ABC$ এ BC এর উপর লম্ব AD এবং $AB > AC$

প্রমাণ করো যে, $AB^2 - AC^2 = BD^2 - CD^2$

১৬। $\triangle ABC$ এ BC এর উপর AD লম্ব এবং AD এর উপর P যেকোনো বিন্দু ও $AB > AC$

প্রমাণ করো যে, $PB^2 - PC^2 = AB^2 - AC^2$

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত $1 : 1 : \sqrt{2}$ হলে এর বৃহত্তম কোণটির মান কত?

ক) 80°

খ) 90°

গ) 100°

ঘ) 120°

২। $\triangle ABC$ এ $\angle A = 90^\circ$ সমকোণ হলে এর

i. অতিভুজ BC

ii. ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} AB \cdot AC$

iii. $BC^2 = AB^2 + AC^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

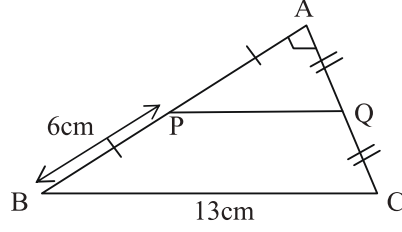
ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে $\angle A = 90^\circ$

৩। PQ এর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

ক) 6

খ) 6.5

গ) 7

ঘ) 9.5

৪। ΔABC = কত বর্গ সে.মি.?

ক) 39

খ) 32.5

গ) 30

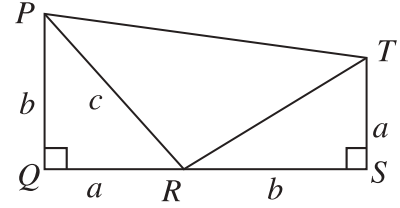
ঘ) 15

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫। ক. $PQST$ কী ধরনের চতুর্ভুজ? পক্ষে যুক্তি দাও।

খ. দেখাও যে, ΔPRT সমকোণী।

গ. প্রমাণ করো যে, $PR^2 = PQ^2 + QR^2$



৬। ΔPQR -এ $\angle P = 90^\circ$, PQ ও PR-এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে M ও N।

ক) সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের একটি অপরটির চারগুণ হলে ক্ষুদ্রতম কোণটি নির্ণয় করো।

খ) প্রমাণ করো যে, $PR^2 + PQ^2 = QR^2$

গ) প্রমাণ করো যে, $5RQ^2 = 4(RM^2 + QN^2)$

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৭। ক) ΔABC -এ $AB = 15$ সে.মি., $BC = 12$ সে.মি. এবং $AC = 9$ সে.মি. হলে, $\angle BAC$ নির্ণয় করো।

খ) ΔABC -এ $\angle C = 90^\circ$, $AB = 5$ সে.মি., $AC = 4$ সে.মি. হলে, BC -মান নির্ণয় করো।

গ) একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব 6 সে.মি. ও অতিভুজ 10 সে.মি হলে, এর ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয়